PADHAKU
जिज्ञासा · कक्षा 6 विज्ञान



अ ध्या य 5

लंबाई एवं गति का मापन

NCERT अभ्यास के उत्तर

अध्याय का आरंभ	1 प्रश्न
5.1 हम कैसे मापते हैं?	1 प्रश्न
5.2 मानक मात्रक	1 प्रश्न
5.3 लंबाई मापने की सही विधि	3 प्रश्न
5.4 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना	1 प्रश्न
5.5 स्थिति का निर्धारण	3 प्रश्न
5.6 गतिशील वस्तुएँ	2 प्रश्न
5.7 गति के प्रकार	7 प्रश्न
आइए, और अधिक सीखें	15 प्रश्न
और भी सीखें	6 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

अध्याय का आरंभ

क्या फीता और छड़ उस पैमाने के समान हैं जो मेरी बड़ी बहन के ज्यामिति बॉक्स में है? चार अँगुल से माँ का क्या तात्पर्य है?

✔ उत्तर

हाँ। छड़, फीता और ज्यामिति बॉक्स का पैमाना, तीनों लंबाई मापने के काम आते हैं और इन पर एक जैसे अंकन (cm और mm) होते हैं। फीता लचीला होता है, छड़ और पैमाना लचीले नहीं होते।

चार अँगुल का अर्थ है साथ-साथ रखी चार अँगुलियों की चौड़ाई। माँ चाहती थीं कि वर्दी की लंबाई लगभग चार अँगुलियों की चौड़ाई जितनी अधिक रखी जाए।

5.1 हम कैसे मापते हैं?

तालिका 5.1: एक ही मेज के लिए अलग-अलग विद्यार्थियों को बालिश्तों की अलग-अलग संख्या मिली। ये संख्याएँ भिन्न क्यों होनी चाहिए?

✔ उत्तर

क्योंकि सभी विद्यार्थियों के बालिश्त की **लंबाई अलग-अलग** है। छोटा बालिश्त अधिक बार आता है, बड़ा बालिश्त कम बार।

इसलिए शरीर के अंग भरोसेमंद मात्रक नहीं हैं; हमें ऐसा मात्रक चाहिए जो सबके लिए एक समान हो।

⭐ 5.2 मानक मात्रक

? क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा?

✔ उत्तर

नहीं।

- दो शहरों के बीच रेल की पटरी जैसी लंबी दूरी के लिए मीटरों की संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम **किलोमीटर (km)** का उपयोग करते हैं।
- पृष्ठ की मोटाई जैसी बहुत छोटी लंबाई के लिए मीटर बहुत बड़ा है, इसलिए हम **मिलीमीटर (mm)** (या उससे भी छोटे मात्रक) का उपयोग करते हैं।

⭐ 5.3 लंबाई मापने की सही विधि

? मान लीजिए कि हम सभी फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का उपयोग करेंगे। क्या हमारे परिणाम अब भी भिन्न-भिन्न होंगे?

✔ उत्तर

परिणाम **समान या लगभग समान** होंगे, क्योंकि मीटर पैमाना एक मानक मात्रक है जो सबके लिए एक जैसा है।

यदि पैमाना ठीक से न रखा जाए या आँख की स्थिति सही न हो, तो थोड़ा अंतर फिर भी आ सकता है। इसलिए हमें पैमाने का उपयोग करने की सही विधि सीखनी चाहिए।

क्रियाकलाप 5.1 **कंघा, पेन, पेंसिल और रबड़ की लंबाई पैमाने से मापकर तालिका 5.2 में लिखिए। अपने मित्रों के माप से तुलना कीजिए। क्या मापी गई लंबाई समान है या थोड़ी भिन्न है? यदि समान नहीं है तो भिन्न होने के संभावित कारणों पर चर्चा कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

वस्तु	वस्तु की लंबाई
कंघा	12.5 cm
पेन	14.2 cm
पेंसिल	17.0 cm
रबड़	4.0 cm

(आपके अपने मान अलग हो सकते हैं। हमेशा संख्या और मात्रक दोनों लिखिए।)

मित्रों द्वारा मापी गई उसी वस्तु की लंबाई समान या **थोड़ी भिन्न** होती है।

संभावित कारण: पैमाना वस्तु की लंबाई के अनुदिश न रखना, आँख सिरे के ठीक ऊपर न होना (आँख की गलत स्थिति), टूटे सिरे से या शून्य से न मापना, mm के चिह्न गलत पढ़ना।

? **लंबाई मापने वाले कुछ उपकरण लचीले पदार्थ से क्यों बने होते हैं?**

✔ उत्तर

लचीले उपकरण (जैसे दर्जी का फीता) वक्र सतहों पर मुड़ सकते हैं। इसलिए इनसे वक्र लंबाइयाँ मापी जा सकती हैं, जैसे पेड़ के तने की मोटाई, छाती या कमर का माप, जिन्हें सीधा पैमाना सीधे नहीं माप सकता।

⭐ 5.4 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना

? अनीश और उसके माता-पिता ने विद्युत बल्बों की लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा?

✔ उत्तर

वे मेहराबों के साथ-साथ **लचीले मापन-फीते** से माप सकते थे।

या वे मेहराबों की वक्र रेखा पर **धागा** रखकर उसके सिरों पर निशान लगाते, फिर धागे को सीधा करके मीटर पैमाने से उसकी लंबाई मापते।

⭐ 5.5 स्थिति का निर्धारण

? आप क्या सोचते हैं कि कौन सही है — उद्यान पास है या विद्यालय? (चित्र 5.9)

✔ उत्तर

सभी सही हैं। प्रत्येक ने दूरी **अपने-अपने घर** से सोची, इसलिए उत्तर अलग-अलग हैं।

यदि सभी एक ही संदर्भ बिंदु (जैसे बस स्टैंड) से दूरी सोचते, तो सबका उत्तर एक समान होता।

? **ये किलोमीटर सूचक पत्थर क्या दर्शाते हैं? पद्मा यह निष्कर्ष कैसे निकाल पाती है कि वह अपने गंतव्य स्थान के निकट पहुँच रही है?**

✔ उत्तर

किलोमीटर सूचक पत्थर उस स्थान की **संदर्भ बिंदु (यहाँ दिल्ली) से दूरी** दर्शाते हैं।

पत्थरों पर लिखी संख्या **घटती** जा रही थी (दिल्ली 70 km, फिर दिल्ली 60 km)। अतः दिल्ली से उसकी दूरी कम हो रही थी और वह समझ गई कि वह निकट पहुँच रही है।

? **क्या इसका तात्पर्य है कि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ परिवर्तित हो रही है? किसी वस्तु की स्थिति एक संदर्भ बिंदु के सापेक्ष कब परिवर्तित होती है? क्या यह तब परिवर्तित होती है जब वस्तु गतिशील होती है?**

✔ उत्तर

हाँ, दिल्ली के सापेक्ष पद्मा की स्थिति समय के साथ बदल रही है (70 km, फिर 60 km)।

किसी वस्तु की स्थिति संदर्भ बिंदु के सापेक्ष तब बदलती है जब वस्तु **गति** करती है।

हाँ, जब वस्तु गतिशील होती है, तो संदर्भ बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति समय के साथ बदलती है।

⭐ 5.6 गतिशील वस्तुएँ

क्रियाकलाप 5.2 **पाँच गतिशील और पाँच स्थिर वस्तुओं की सूची औचित्य सहित बनाइए (तालिका 5.3)। कोई**

कैसे निर्णय ले सकता है कि कोई वस्तु गतिशील है या स्थिर है?

💡 नमूना उत्तर

गतिशील वस्तुएँ	औचित्य	स्थिर वस्तुएँ	औचित्य
खेत में चरती गाय	समय के साथ स्थिति बदल रही है	पेड़	समय के साथ स्थिति नहीं बदलती
सड़क पर चलती कार	सड़क के सापेक्ष स्थिति बदल रही है	मकान	उसी स्थान पर रहता है
उड़ती चिड़िया	पेड़ के सापेक्ष स्थिति बदल रही है	बिजली का खंभा	उसी स्थान पर रहता है
दौड़ता बच्चा	मैदान के सापेक्ष स्थिति बदल रही है	कक्षा की मेज	उसी स्थान पर रहती है
छत के पंखे की पंखुड़ियाँ	छत के सापेक्ष स्थिति बदल रही है	श्यामपट्ट	उसी स्थान पर रहता है

कोई वस्तु **गतिशील** है यदि संदर्भ बिंदु के सापेक्ष समय के साथ उसकी स्थिति बदलती है; यदि स्थिति नहीं बदलती, तो वह **स्थिर** है।

विचार करें!

आप ऐसे पानी के जहाज में हैं जो शांत समुद्र पर नियत चाल से सरल रेखा में चल रहा है और उसमें कोई खिड़की नहीं है। क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आप यह सुनिश्चित कर सकें कि जहाज गति में है या विराम अवस्था में है?

💡 नमूना उत्तर

नहीं। जहाज के अंदर सब कुछ (आप, दीवारें, फर्नीचर) एक साथ चलता है, इसलिए जहाज के अंदर की वस्तुओं के सापेक्ष आप स्थिर हैं।

बाहर का कोई संदर्भ बिंदु (जैसे किनारा) देखे बिना आप नहीं बता सकते कि जहाज नियत चाल से चल रहा है या रुका हुआ है।

⭐ 5.7 गति के प्रकार

क्रियाकलाप 5.3 **एक रबड़ को निश्चित ऊँचाई से छोड़िए और उसकी गति देखिए। क्या रबड़ एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है? जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या वह सरल रेखा में गति करता है? क्या मार्च-पास्ट में विद्यार्थी एक सरल रेखा में चलते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ, गिरती रबड़ सीधे नीचे सरल रेखा में गति करती है।

हाँ, गिरता संतरा भी सरल रेखा में गति करता है।

हाँ, मार्च-पास्ट में विद्यार्थी सरल रेखा में चलते हैं।

निष्कर्ष: ये सभी **सरल रेखीय गति** के उदाहरण हैं।

? **अपने चारों ओर के परिवेश से इसी प्रकार की गति की पहचान कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- सीधी सड़क पर चलती कार या बस
- सीधी पटरी पर चलती रेलगाड़ी

- समतल फर्श पर लुढ़कती गेंद
- सीधे गलियारे में चलता व्यक्ति

? **आपने झूलों और घूमने वाले हिंडोलों पर झूलने का आनंद लिया होगा। क्या गति के ये प्रकार भी सरल रेखीय गति हैं?**

✔ उत्तर

नहीं। हिंडोला वृत्तीय पथ पर घूमता है (**वृत्तीय गति**)। झूला इधर-उधर गति करता है (**दोलन-गति**)।

क्रियाकलाप 5.4 **धागे से बँधी रबड़ को घुमाइए और उसकी गति देखिए। क्या रबड़ की गति घूमने वाले हिंडोले की गति के समान है?**

✔ उत्तर

हाँ। रबड़ हिंडोले की तरह वृत्तीय पथ पर गति करती है।

निष्कर्ष: यह **वृत्तीय गति** है।

क्रियाकलाप 5.5 **धागे से रबड़ लटकाइए, उसे धीरे से एक ओर ले जाकर छोड़िए। क्या यह एक माध्य स्थिति के इधर-उधर गति करती है? क्या इसकी गति झूले की गति के समान है?**

✔ उत्तर

हाँ, यह अपनी माध्य (विराम) स्थिति के इधर-उधर गति करती है।

हाँ, इसकी गति झूले की गति के समान है।

निष्कर्ष: यह **दोलन-गति** है।

क्रियाकलाप 5.6 **धातु की पतली पट्टी का एक छोर मेज पर दबाइए, दूसरे छोर को थोड़ा दबाकर छोड़िए। क्या ये ऊपर-नीचे गति करती है?**

✔ उत्तर

हाँ, पट्टी का मुक्त छोर अपनी विराम स्थिति के ऊपर-नीचे बार-बार गति करता है।

निष्कर्ष: यह भी **दोलन-गति** है।

क्रियाकलाप 5.7 **बच्चों के पार्क (चित्र 5.18) में विभिन्न प्रकार की गति देखिए। उनका सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन-गति में वर्गीकरण कीजिए और तालिका 5.4 में औचित्य सहित लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

वस्तु	गति का प्रकार	औचित्य
झूला	दोलन-गति	नियत बिंदु के इधर-उधर गति
हिंडोला (मेरी-गो-राउंड)	वृत्तीय गति	वृत्तीय पथ पर गति
सीधी फिसलपट्टी पर फिसलता बच्चा	सरल रेखीय गति	सरल रेखा में गति
सी-सॉ	दोलन-गति	नियत बिंदु के ऊपर-नीचे गति
बड़ा झूला (जायंट व्हील)	वृत्तीय गति	वृत्तीय पथ पर गति

सीधे रास्ते पर दौड़ता बच्चा	सरल रेखीय गति	सरल रेखा में गति

(पुस्तक का चित्र देखें।)

⭐ आइए, और अधिक सीखें

1 **तालिका 5.5 के स्तंभ I में दी गई लंबाइयों का उनके मापन के लिए स्तंभ II में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए।**

स्तंभ I	स्तंभ II
दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी	सेंटीमीटर
सिक्के की मोटाई	किलोमीटर
रबड़ (इरेज़र) की लंबाई	मीटर
विद्यालय के मैदान की लंबाई	मिलीमीटर

✔ उत्तर

स्तंभ I	स्तंभ II
दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी	**किलोमीटर**
सिक्के की मोटाई	**मिलीमीटर**
रबड़ (इरेज़र) की लंबाई	**सेंटीमीटर**
विद्यालय के मैदान की लंबाई	**मीटर**

2 (क) **एक सीधी सड़क पर चलती कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है।**

✔ उत्तर

सत्य। कार सरल रेखा में गति करती है।

2 (ख) **कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है।**

✔ उत्तर

सत्य। गति का यही अर्थ है।

2 (ग) **1 km = 100 cm**

✔ उत्तर

असत्य। 1 km = 1000 m = 1,00,000 cm

3 **निम्न में से कौन-सा लंबाई मापने का मानक मात्रक नहीं है? (क) मिलीमीटर (ख) सेंटीमीटर (ग) किलोमीटर (घ) बालिश्त**

✔ उत्तर

(घ) बालिश्त। इसकी लंबाई हर व्यक्ति की अलग होती है, इसलिए यह मानक मात्रक नहीं है।

4 **अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमाने अथवा मापन फीते लीजिए। इन सभी पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुतम मान को ज्ञात कीजिए। अपने प्रेक्षणों को तालिका में लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

पैमाना / फीता	कहाँ मिला	लघुतम मान
15 cm पैमाना	ज्यामिति बॉक्स	1 mm
मीटर पैमाना	विद्यालय	1 mm (कुछ में केवल 1 cm)
दर्जी का फीता	घर	1 mm (कुछ में केवल 0.5 cm)
स्टील का मापन फीता	घर / बढ़ई	1 mm
लंबा मापन फीता	खेल कक्ष	1 cm

5 **मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 km है। इसे मीटर में व्यक्त कीजिए।**

✔ उत्तर

1 km = 1000 m

1.5 km = 1.5 × 1000 m

= 1500 m

6 **एक गिलास या बोतल लीजिए। गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

बोतल के तल के चारों ओर एक बार धागा लपेटिए। जहाँ धागा अपने आरंभ वाले सिरे से मिलता है, वहाँ निशान लगाइए।

धागे को सीधा कीजिए और निशान तक पैमाने से मापिए (या सीधे लचीले फीते से मापिए)।

नमूना परिणाम: गिलास के तल के वक्र भाग की लंबाई = **22 cm**

7 **अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

नमूना: मेरे दोस्त की लंबाई = 140 cm

मीटर में: 140 ÷ 100 = **1.4 m**

सेंटीमीटर में: **140 cm**

मिलीमीटर में: 140 × 10 = **1400 mm**

8 **आपको एक सिक्का दिया गया है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक ओर के पूरे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? पुस्तिका के उसी किनारे और सिक्के को 15 cm के पैमाने पर मापकर अपने अनुमान का सत्यापन भी कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

नमूना: अनुमान = लगभग 10 सिक्के।

पुस्तिका के किनारे की लंबाई = 24 cm; सिक्के का आकार (व्यास) = 2.4 cm (₹2 का सिक्का, अपना सिक्का मापें)

सिक्कों की संख्या = 24 ÷ 2.4 = **10 सिक्के**

अतः अनुमान सही निकला। (आपके मान अलग हो सकते हैं।)

9 **सरल रेखीय, वृत्तीय एवं दोलन-गति के दो-दो उदाहरण दीजिए।**

✔ उत्तर

- **सरल रेखीय गति:** सीधी सड़क पर चलती कार; ऊँचाई से गिरती रबड़ (या मार्च-पास्ट)
- **वृत्तीय गति:** घूमने वाला हिंडोला; धागे से बँधी घुमाई गई रबड़ (या छत के पंखे की पंखुड़ियाँ)
- **दोलन-गति:** झूला; लोलक (या एक छोर से दबाकर छोड़ी गई धातु की पट्टी)

10 **अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। प्रत्येक श्रेणी (mm, cm, m) में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए एवं तालिका 5.6 में लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

लंबाई का उपयुक्त मात्रक	मापनीय वस्तु
mm	सिक्के की मोटाई, चींटी की लंबाई, पेंसिल की लीड की मोटाई
cm	पेंसिल, रबड़, पुस्तिका
m	दरवाजे की ऊँचाई, कक्षा-कक्ष की लंबाई, बस की लंबाई

11 **एक रोलर कोस्टर का ट्रैक चित्र 5.19 में दिखाए गए आकार में बनाया गया है। एक गेंद बिंदु 'क' से प्रारंभ होती है और बिंदु 'च' से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- **क से ख:** सीधी ढलान, इसलिए **सरल रेखीय गति**
- **ख से ग से घ से ङ:** गोल लूप, इसलिए **वृत्तीय गति**
- **ङ से च:** सीधा भाग, इसलिए **सरल रेखीय गति**

(पुस्तक का चित्र देखें।)

12 **तस्नीम स्वयं एक मीटर पैमाना बनाना चाहती है। वह प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबड़, स्टील आदि पर विचार करती है। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों?**

✔ उत्तर

उसे **कपड़ा, कागज और लचीली रबड़** का उपयोग नहीं करना चाहिए।

लचीली रबड़ और कपड़ा खिंच सकते हैं, और कागज मुड़ सकता है, फट सकता है या सिकुड़ सकता है, इसलिए पैमाने की लंबाई बदल जाएगी और माप गलत आएगा।

प्लाईवुड और स्टील की लंबाई नहीं बदलती, इसलिए इनका उपयोग किया जा सकता है।

13 **अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का खेल (कार्ड गेम) बनाने के**

संबंध में विचार कीजिए, इसकी योजना बनाइए और इसे विकसित कीजिए।

💡 नमूना उत्तर

नमूना खेल ("मात्रक जोड़ी"):

- कार्डों की जोड़ियाँ बनाइए: एक कार्ड पर कोई लंबाई (जैसे 2 km) और दूसरे पर वही लंबाई दूसरे मात्रक में (2000 m)। अन्य उदाहरण: 5 cm और 50 mm, 3 m और 300 cm, 1.5 km और 1500 m।
- सभी कार्ड फेंटकर उल्टे रख दीजिए।
- हर खिलाड़ी दो कार्ड पलटता है। यदि दोनों पर एक ही लंबाई है, तो खिलाड़ी जोड़ी रख लेता है; नहीं तो कार्ड फिर उल्टे रख दिए जाते हैं।
- सबसे अधिक जोड़ियों वाला खिलाड़ी जीतता है।

⭐ और भी सीखें

1 **क्या आप पैमाने का उपयोग करके अपनी पुस्तिका या पाठ्यपुस्तक के किसी एक पेज की मोटाई को ज्ञात कर सकते हैं? एक विधि के बारे में सोचिए और लिखिए। क्रियाकलाप करके परिणाम लिखिए।**

💡 नमूना उत्तर

पुस्तक के 100 पेज (50 पन्ने) कसकर दबाइए और पैमाने से उनकी कुल मोटाई मापिए।

इसे पेजों की संख्या से भाग दीजिए।

नमूना: 100 पेजों की मोटाई = 5 mm, अतः एक पेज की मोटाई = 5 ÷ 100 = **0.05 mm**

2 **एक ही पेड़ से गिरी पत्तियाँ एकत्रित कीजिए, 15 cm पैमाने से उनकी लंबाई और चौड़ाई मापकर तालिका 5.7 में लिखिए। चर्चा कीजिए कि एक ही पेड़ की पत्तियाँ लंबाई एवं चौड़ाई में भिन्न-भिन्न क्यों हैं।**

💡 नमूना उत्तर

क्र.सं.	पेड़ का नाम	पत्ती की लंबाई	पत्ती की चौड़ाई
1.	पीपल	12.0 cm	8.5 cm
2.	पीपल	10.5 cm	7.8 cm
3.	पीपल	13.2 cm	9.0 cm

पत्तियाँ अलग-अलग इसलिए हैं क्योंकि उनकी आयु अलग है (नई और पुरानी), और पेड़ के अलग-अलग भागों में उन्हें धूप, पानी और भोजन अलग-अलग मात्रा में मिलता है।

3 **अपने आस-पास के बड़ों से चर्चा कीजिए कि पुराने दिनों में लंबाई के मापन के लिए किन मात्रकों का उपयोग किया जाता था। इंटरनेट का उपयोग कर भारत में पुरातात्त्विक स्थलों के खनन में प्राप्त लंबाई के पैमानों की जानकारी भी प्राप्त कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

पुराने मात्रक: अँगुल (अँगुली की चौड़ाई), बालिश्त, हाथ (कोहनी से अँगुली के सिरे तक), कदम, गज, फुट, धनुष और योजन।

सिंधु-सरस्वती (हड़प्पा) सभ्यता के उत्खनन स्थलों से रेखांकित चिह्नों वाली वस्तुएँ मिली हैं जो पैमाने हो सकती हैं (उदाहरण: गुजरात के लोथल में मिला पैमाने का टुकड़ा)।

4 **1 cm, 2 cm की रेखाओं अथवा उनके संयोजनों का उपयोग करके एक भूल-भुलैया की रचना कीजिए और अपनी कल्पना से उसका विस्तार कीजिए (चित्र 5.21)।**

💡 **नमूना उत्तर**

कागज पर एक वर्गाकार सीमा बनाइए। पैमाने से उसके अंदर 1 cm, 2 cm, 3 cm (1 + 2) आदि की सीधी दीवारें खींचिए, रास्तों के लिए जगह छोड़िए, और एक प्रवेश तथा एक निकास रखिए। जाँचिए कि सही रास्ता केवल एक हो। मित्रों के साथ खेलिए।

5 **मेरी लंबाई कितनी है? दीवार के साथ खड़े होकर किसी बड़े की सहायता से अपनी ऊँचाई चिह्नित कीजिए। अभिलेख रखने के लिए इसे प्रत्येक तीन माह में दोहराइए।**

💡 **नमूना उत्तर**

तारीख	मेरी लंबाई	भाई/बहन की लंबाई
जनवरी	135 cm	120 cm
अप्रैल	136 cm	121.5 cm
जुलाई	137.5 cm	123 cm

अभिलेख से पता चलता है कि समय के साथ हमारी लंबाई बढ़ती है। (अपने मान लिखिए।)

6 **साइकिल का उपयोग कर दो स्थानों के बीच की दूरी मापिए (पहिए के घूमने की संख्या को पहिए की परिधि से गुणा कीजिए)। 'जोनेस काउंटर' के बारे में पता कीजिए।**

💡 **नमूना उत्तर**

नमूना: पहिए की परिधि = 2 m; ध्वनि (चक्करों) की संख्या = 250

दूरी = 2 m × 250 = **500 m**

जोनेस काउंटर साइकिल के आगे के पहिए पर लगाया जाने वाला एक छोटा गिनती यंत्र है। यह पहिए के चक्कर गिनता है, इसलिए इससे सड़क पर होने वाली दौड़ के मार्ग की सही दूरी मापी जाती है।

🎉 **अध्याय 5 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**